

Informe de Solución

Ejercicios de Análisis de Componentes Principales

Guía ayudantía — Primer semestre 2026

Inteligencia Computacional
Magíster en Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile

Prof. Max Chacón Pacheco
Ayudante: Sebastián Chávez Orellana

Resolución paso a paso de los 7 problemas con gráficos generados en TikZ/PGFPlots.

24 de mayo de 2026

Índice

1. Marco general y convenciones	2
2. P1. Comportamiento de consumo alimenticio	3
3. P2. Caracterización de billetes falsos	5
4. P3. Caracterización de servicios hospitalarios	7
5. P4. Análisis del sector lechero	9
6. P5. Análisis de neoplasias	11
7. P6. Barómetro Merco	13
8. P7. Clasificación de neuronas	16
9. Resumen comparativo de los 7 problemas	18

1. Marco general y convenciones

Sea $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ la matriz de datos estandarizada (media cero, desviación estándar uno). La matriz de correlación $R = \frac{1}{n-1} X^\top X$ es simétrica y semidefinida positiva, y se descompone en

$$R = V \Lambda V^\top, \quad V = [\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \cdots | \mathbf{v}_p], \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p).$$

Cada λ_i es la **varianza explicada** por la componente i , y $\mathbf{v}_i$ es su **dirección** (autovector). Las *cargas factoriales* son $\ell_{ji} = v_{ji} \sqrt{\lambda_i}$ y coinciden con la correlación $\text{corr}(X_j, \text{CP}_i)$.

Fórmulas clave.

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i = p \quad (\text{traza de } R, \text{ datos estandarizados})$$

$$\text{Varianza explicada con } k \text{ componentes: } \text{VE}_k = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \cdot 100 \%$$

$$\text{Información perdida: } \text{IP}_k = 100 \% - \text{VE}_k$$

$$\text{Regla de Kaiser: } \text{retener CP con } \lambda_i > 1.$$

En todos los problemas se usa la convención: *columns* de la tabla de autovectores = direcciones $\mathbf{v}_i$ (coordenadas v_{ji} por variable j).

2. P1. Comportamiento de consumo alimenticio

Enunciado

Familias francesas clasificadas por su jefe de hogar: **MA**# (manual), **EM**# (empleado), **PF**# (profesional), con $\# \in \{2, 3, 4, 5\}$ número de hijos. Se mide el consumo promedio de 7 productos.

Autovalores: $\lambda = (4,339; 1,829; 0,625; 0,502; 0,393; 0,099; 0,083)$.

Autovectores de las dos primeras componentes:

Variable	v_1	v_2
Pan	-0,497	0,841
Verduras	-0,972	0,131
Frutas	-0,931	-0,277
Carnes	-0,963	-0,190
Aves	-0,912	-0,265
Lácteos	-0,584	0,707
Vinos	0,425	0,649

Resolución

(a) Información perdida con CP1 + CP2.

Suma de autovalores ($\approx p = 7$, los decimales son por redondeo en la guía):

$$\sum_{i=1}^7 \lambda_i = 4,339 + 1,829 + 0,625 + 0,502 + 0,393 + 0,099 + 0,083 = 7,870.$$

Varianza explicada por las dos primeras:

$$VE_2 = \frac{4,339 + 1,829}{7,870} \cdot 100\% = \frac{6,168}{7,870} \cdot 100\% \approx 78,37\%.$$

Respuesta

$IP_2 \approx 21,63\%$ de información se pierde al proyectar a dos componentes.

(b) Caracterización inspeccionando la nube de familias.

Del diagrama original (fig. 1) se observa que los *profesionales* (PF) quedan a la izquierda y abajo, los *empleados* (EM) y *manuales* (MA) se distribuyen mayormente a la derecha y arriba. Como CP1 ordena por ingreso (PF a la izquierda con $CP1 < 0$) y CP2 separa por tamaño/composición familiar:

- **CP1** $\equiv$ nivel de ingreso / poder adquisitivo: $CP1 < 0 \Rightarrow$ mayor ingreso (PF); $CP1 > 0 \Rightarrow$ menor ingreso (MA).
- **CP2** $\equiv$ tamaño familiar / dieta básica: $CP2 > 0 \Rightarrow$ más hijos, mayor consumo de pan y lácteos.

(c) **Variables originales en el plano.** Se grafican los puntos (v_{j1}, v_{j2}) por variable (fig. 2).

(d) **Asociación componente $\leftrightarrow$ productos.**

- **CP1:** dominada por Verduras, Frutas, Carnes, Aves, Lácteos (todas con $v_{j1} \approx -0,9$) frente a Vinos (único positivo). Es el **eje de la canasta de calidad alimenticia**: CP1 muy negativo $\Rightarrow$ alto consumo proteico-vegetal; CP1 positivo $\Rightarrow$ predominio del vino.

- **CP2**: contrapone **Pan** + **Lácteos** (cargas +0,84 y +0,71) frente a **Carnes**, **Aves**, **Frutas** (< 0). Es el **eje del estilo dietético**: $CP2 > 0 \Rightarrow$ dieta de hidratos+lácteos (familias con niños); $CP2 < 0 \Rightarrow$ dieta proteico-vegetal.

(e) **Relación productos $\leftrightarrow$ condición socioeconómica.**

- **PF** (cuadrante III, $CP1 < 0$, $CP2 < 0$): alto consumo de carnes, aves, frutas, verduras (canasta cara).
- **EM** (cuadrante II, $CP1 < 0$, $CP2 > 0$): mayor peso de pan y lácteos $\Rightarrow$ familias con niños.
- **MA** (cuadrantes I y IV, $CP1 > 0$): consumo más asociado al vino y dieta restringida.

Familias en el plano $CP1$ – $CP2$ (reconstrucción cualitativa)

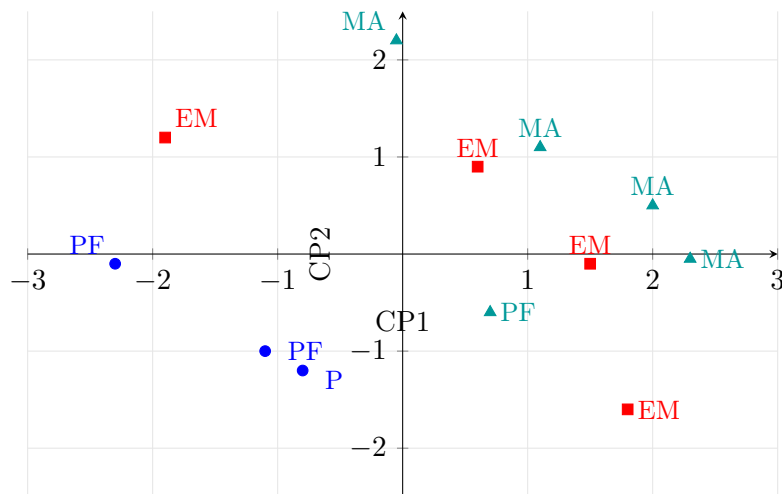


Figura 1: Distribución de familias en el plano $CP1$ – $CP2$ (reconstrucción a partir de la figura del enunciado).

Variables originales (autovectores) y círculo unitario

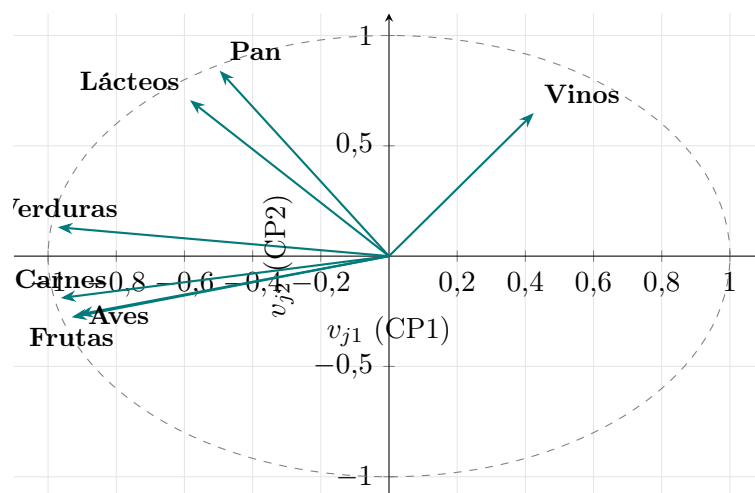


Figura 2: Variables originales del problema P1 proyectadas sobre el plano $CP1$ – $CP2$.

3. P2. Caracterización de billetes falsos

Enunciado

6 variables sobre billetes suizos: **LON** (longitud), **LD** (diagonal), **AI** (ancho izq), **AD** (ancho der), **AMI** (margen inf), **AMS** (margen sup). Tres grupos: papel originales (●), plástico originales (■), falsos (▲).

$\lambda = (2,58; 1,34; 0,76; 0,56; 0,50; 0,26)$ (suman $6,00 = p$).

Variable	v_1	v_2
LON	0,395	0,799
LD	0,207	0,345
AI	0,445	-0,263
AD	0,411	-0,375
AMI	0,347	-0,072
AMS	0,560	-0,163

Adicionalmente, sobre monedas (6 medidas): $\lambda = (1,96; 1,54; 1,09; 0,73; 0,40; 0,28)$.

Resolución

(a) Validez del análisis (billetes).

$$VE_2 = \frac{2,58 + 1,34}{6,00} \cdot 100\% = \frac{3,92}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{65,33\%}.$$

(b) Interpretación de las componentes.

- **CP1:** todas las cargas son *positivas* y de magnitud similar (0,21–0,56). Las más altas son **AMS** (0,56), **AI** (0,45) y **AD** (0,41). $\Rightarrow$ **CP1 mide la "forma" del billete: dimensión transversal y márgenes internos.**
- **CP2:** signo positivo en **LON** (0,80) y **LD** (0,35); negativo en los anchos y márgenes. Contraponen tamaño longitudinal vs. ancho. $\Rightarrow$ **CP2 mide el tamaño longitudinal/formato.**

Para graficar las variables en el círculo de correlaciones no se usan directamente los autovectores v_{ji} , sino las **cargas factoriales**

$$\ell_{ji} = v_{ji} \sqrt{\lambda_i}.$$

En P2, $\sqrt{\lambda_1} = \sqrt{2,58} \approx 1,606$ y $\sqrt{\lambda_2} = \sqrt{1,34} \approx 1,158$. Por tanto, por ejemplo, LON queda en

$$(\ell_{LON,1}, \ell_{LON,2}) = (0,395\sqrt{2,58}, 0,799\sqrt{1,34}) \approx (0,634, 0,925).$$

(c) Características de los billetes originales. De la figura del enunciado:

- **Papel originales** (●, cuadrante I): $CP1 > 0$ y $CP2 > 0 \Rightarrow$ márgenes amplios y billete más largo.
- **Plástico originales** (■, cuadrante IV): $CP1 > 0$ y $CP2 < 0 \Rightarrow$ comparten márgenes amplios con los de papel pero son más cortos.

La característica común de *todos* los originales es **CP1 alto: márgenes amplios.**

(d) **Diferencias entre falsificaciones.** Los falsos se ubican en $CP1 < 0$ (márgenes estrechos) y se separan en **dos sub-grupos:**

- Cuadrante II ($CP2 > 0$): falsos que imitan a los originales de papel.
- Cuadrante III ($CP2 < 0$): falsos que imitan a los originales de plástico.

⇒ Sí existen diferencias claras: hay **dos tipos de falsificaciones**.

(e) **Comparación con monedas.**

$$VE_2^{\text{monedas}} = \frac{1,96 + 1,54}{6} \cdot 100\% = \frac{3,50}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{58,33\%}.$$

Se pierde ≈ 7 p.p. respecto a los billetes. La regla de Kaiser indica que en monedas las *tres* primeras componentes tienen $\lambda > 1$; conviene retener tres ($VE_3 = 4,59/6 \approx 76,5\%$) para alcanzar precisión equivalente.

Distribución cualitativa de billetes (P2)

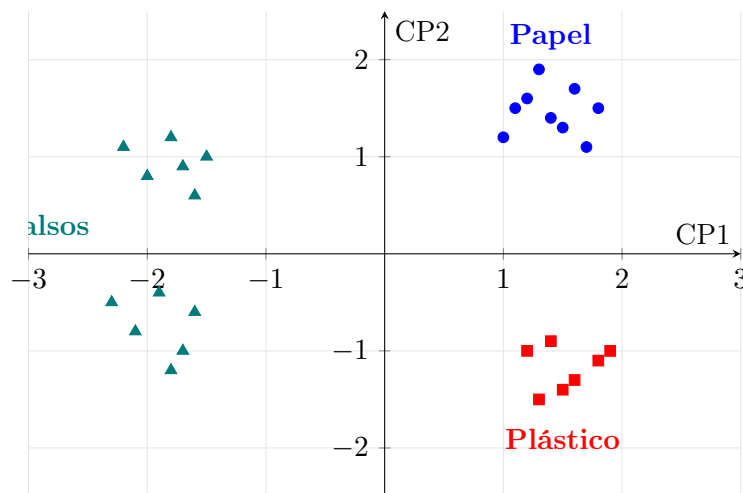


Figura 3: Reconstrucción de la dispersión de billetes en CP1-CP2 (P2).

Círculo de correlaciones P2 (billetes)

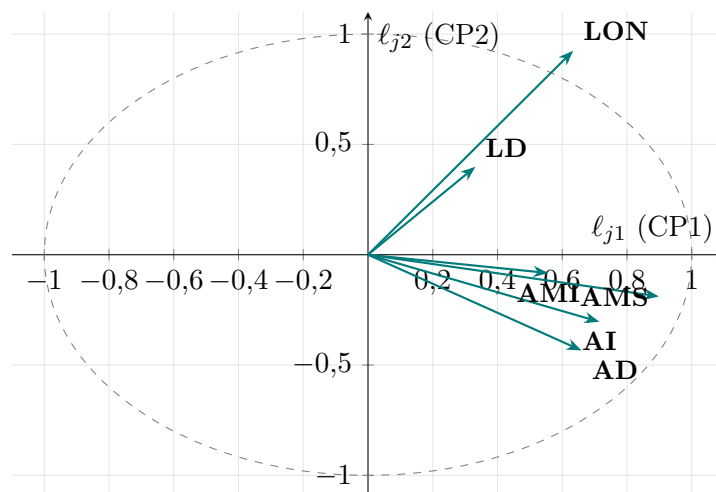


Figura 4: Cargas factoriales del problema P2: $\ell_{ji} = v_{ji}\sqrt{\lambda_i}$, no autovectores crudos.

4. P3. Caracterización de servicios hospitalarios

Enunciado

Hospital de Andalucía, 22.846 ingresos, 13 servicios, 7 variables: **NI** (n. ingresos), **MO** (mortalidad), **RE** (reingresos), **NE** (consultas externas), **ICM** (complejidad), **ES** (estancias), **IF** (funcionalidad).

$\lambda_1 = 2,558$, $\lambda_2 = 1,829$ (datos estandarizados, $\sum \lambda_i = p = 7$).

Variable	v_1	v_2
NI	0,860	-0,066
MO	0,421	0,747
RE	-0,406	0,670
NE	-0,250	0,388
ICM	-0,562	0,635
ES	0,820	0,508
IF	0,663	0,078

Resolución

(a) Validez.

$$VE_2 = \frac{2,558 + 1,829}{7} \cdot 100\% = \frac{4,387}{7} \cdot 100\% \approx \boxed{62,67\%}$$

(b) Variables ubicadas en (v_{j1}, v_{j2}) — ver figura 5.

(c) Interpretación.

- **CP1 (Demanda / volumen del servicio):** cargas positivas en NI (0,86), ES (0,82), IF (0,66); negativas en ICM, RE, NE. $CP1 > 0 \Rightarrow$ alto volumen de cama; $CP1 < 0 \Rightarrow$ servicio especializado/ambulatorio.
- **CP2 (Riesgo / hospitalización vs. ambulatorio):** cargas positivas en MO, ICM, RE, ES, NE. $CP2 > 0 \Rightarrow$ servicio con alta mortalidad y complejidad.

(d) Clasificación de los servicios.

Servicio	Cuadrante	Lectura
Medicina Interna	I (+, +)	Alta demanda + alta hospitalización
Cirugía	I (cerca origen)	Demanda y hospitalización medias
Traumatología, Urología	IV (+, -)	Demanda media, ambulatorios
Ginecología, Pediatría	IV (+, -)	Alta demanda, ambulatorios
Digestivo	II/origen	Baja demanda, mortalidad relativa
Otorrino, Cardio, Oftalmo	III (-, -)	Baja demanda y bajo riesgo
Psiquiatría, Hemato, Neuro	II (-, +)	Baja demanda, alta complejidad

(e) Mayor carga de trabajo.

- *Cuantitativa* (CP1 más positivo): **Medicina Interna, Ginecología, Pediatría.**
- *Cualitativa* (CP2 más positivo): **Medicina Interna** y los del cuadrante II.

La que combina ambos es **Medicina Interna**.

(f) **Más eficientes.** CP1 alto con CP2 bajo (mucho volumen sin complicaciones) $\Rightarrow$ **Cirugía y Traumatología.**

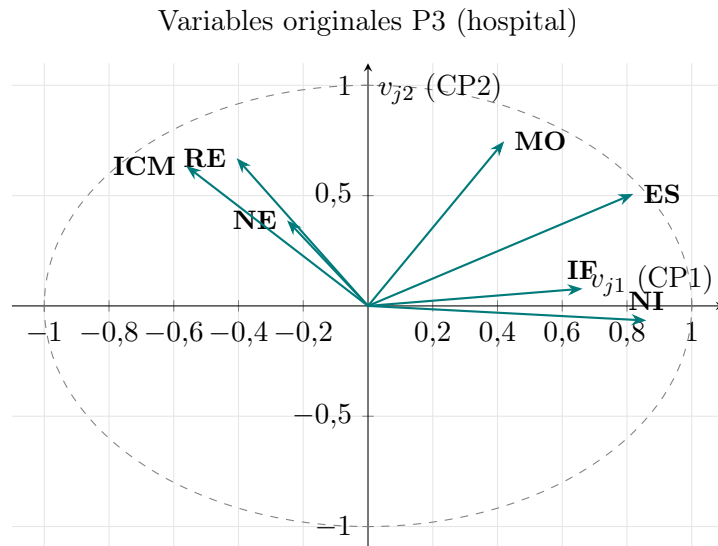


Figura 5: Variables originales del problema P3.

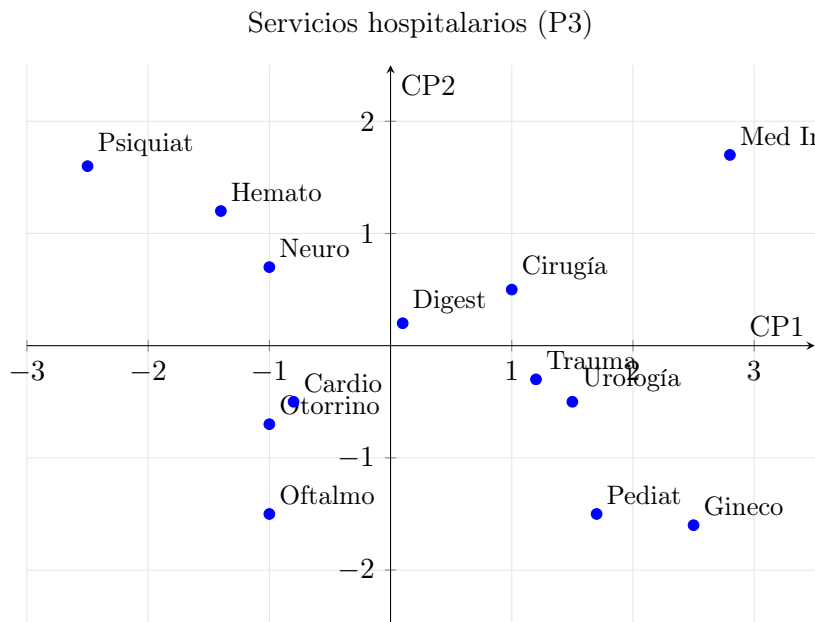


Figura 6: Reconstrucción del plano factorial CP1–CP2 con los 13 servicios.

5. P4. Análisis del sector lechero

Enunciado

Haciendas lecheras venezolanas. 6 variables: **SUP** (superficie), **VACA** (n. vacas), **SANI** (índice sanitario), **INST** (instalaciones), **MAQ** (maquinaria), **PROM** (leche/vaca).

$\lambda_1 = 1,794$; $\lambda_2 = 1,341$.

Cargas factoriales (autovectores ponderados por $\sqrt{\lambda_i}$):

Variable	CP1	CP2
SUP	0,79	0,10
VACA	0,76	0,40
SANI	0,44	-0,48
INST	0,32	-0,48
MAQ	0,53	-0,26
PROM	-0,01	-0,80

Resolución

Caracterización de componentes.

- **CP1 (Tamaño / dotación productiva):** cargas altas y positivas en SUP, VACA, MAQ. PROM no participa (-0,01). $\Rightarrow$ ordena las haciendas por *magnitud productiva*.
- **CP2 (Tecnificación / industrialización):** cargas *negativas* en PROM, SANI, INST, MAQ. Como los cuatro indicadores de productividad tienen el mismo signo, $CP2 < 0$ identifica haciendas *tecnificadas*; $CP2 > 0$ identifica haciendas *extensivas*.

Identificación de los 8 grupos (A–H). El enunciado oficial indica que las haciendas se agrupan en 8 tipos:

Grupo	Tipo de hacienda
A, C	Mataderos (mucho ganado, baja leche/vaca)
B	Hacienda lechera (alta producción/vaca y tecnificación)
D, E	Multipropósito (intermedias)
F	Pastoreo, crianza y engorde (mucho superficie, baja tecnificación)
G, H	Haciendas pequeñas (poca superficie y poco ganado)

Validez del estudio. Asumiendo datos estandarizados ($\sum \lambda_i = p = 6$):

$$VE_2 = \frac{1,794 + 1,341}{6} \cdot 100\% = \frac{3,135}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{52,25\%}.$$

Valor moderado; un análisis riguroso debería incluir CP3 (no entregada en la guía).

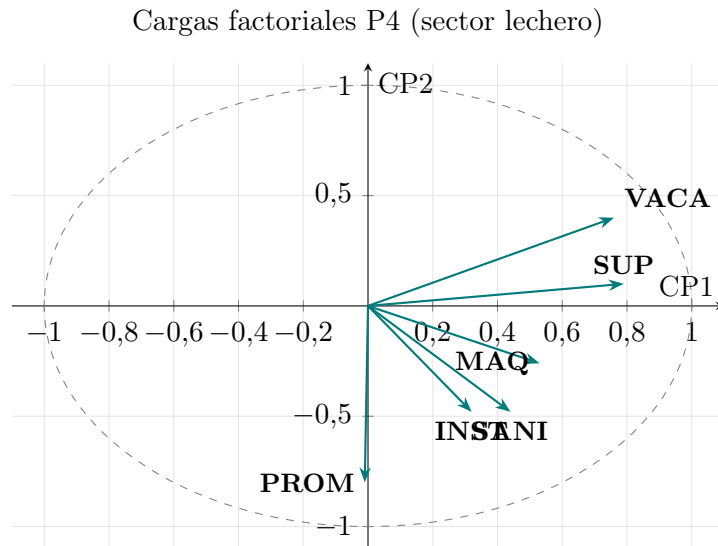


Figura 7: Variables originales del problema P4 (cargas ponderadas).

8 tipos de haciendas en el plano CP2 (abscisa) – CP1 (ordenada)

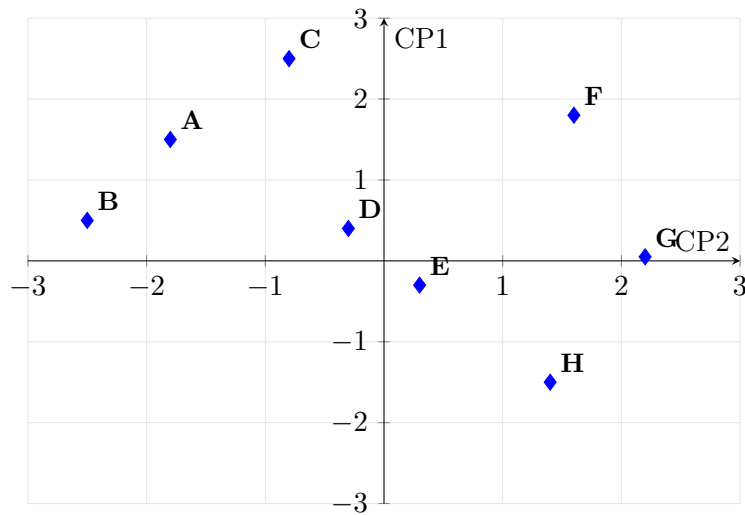


Figura 8: Reconstrucción aproximada de los 8 tipos de haciendas (figura del enunciado).

6. P5. Análisis de neoplasias

Enunciado

Base de datos de tumores (neoplasias) caracterizados por: **Largo**, **Ancho**, núcleos **Regular** e **Irregulares**. ACP retiene dos componentes.

	CP1	CP2
λ	1,7034	1,2560
Largo	0,5211	-0,3774
Regular	-0,2693	-0,9233
Ancho	0,5804	-0,0245
Irregulares	0,5648	-0,0669

Resolución

(a) **Información perdida.** $p = 4$ variables estandarizadas, $\sum \lambda_i = 4$:

$$VE_2 = \frac{1,7034 + 1,2560}{4} \cdot 100\% = \frac{2,9594}{4} \cdot 100\% \approx 73,99\%$$

Respuesta

$$IP_2 \approx 26,01\%.$$

(b) Variables en (v_{j1}, v_{j2}) — figura 9.

(c) **Interpretación.**

- **CP1:** cargas positivas en Largo, Ancho e Irregulares y negativa en Regular. Las tres variables que indican mayor tamaño y desorden cargan juntas frente a Regular. $\Rightarrow$ **CP1** $\equiv$ **Malignidad** (a mayor CP1, tumor más grande y con núcleos irregulares).
- **CP2:** dominada por Regular (-0,92), con Largo en -0,38. CP2 muy negativo $\Rightarrow$ alta proporción de núcleos regulares; CP2 $\rightarrow$ 0 o positivo $\Rightarrow$ baja regularidad. $\Rightarrow$ **CP2** $\equiv$ **Regularidad celular** (inversa: - regulares, + irregulares).

(d) **¿Cuántos grupos?** La nube de puntos del enunciado muestra una separación clara en **dos grupos** a lo largo de CP1: izquierda (CP1 < 0) y derecha (CP1 > 0). Eventualmente puede subdividirse según CP2 en sub-conglomerados, pero **los grupos principales son 2**.

(e) **Tumores benignos.** Si malignidad = tamaño + irregularidad = CP1 alto, los **benignos** corresponden a los tumores con **CP1** < 0 (lado izquierdo del scatter). En la figura del enunciado, ese cúmulo incluye aproximadamente los puntos numerados **1–50** (los identificadores menores), por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 7–14, 17, 19–50, etc. (cualquier punto con coordenada CP1 negativa). Los puntos con CP1 muy positivo (e.g. 119, 120, 131, 136) son los más malignos.

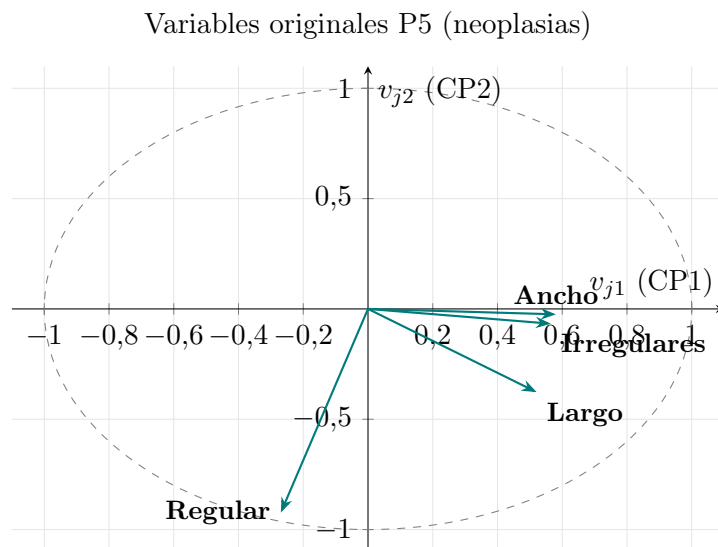


Figura 9: Variables originales del problema P5.

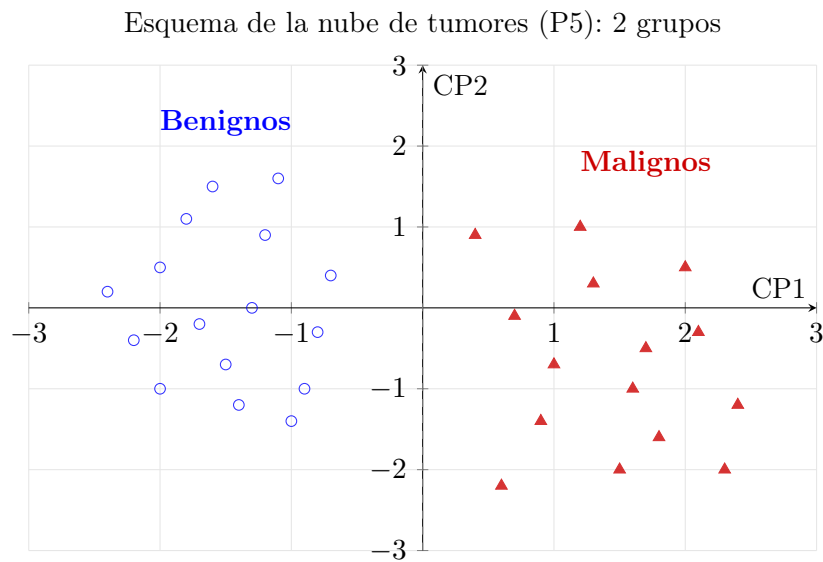


Figura 10: Esquema cualitativo: separación de tumores benignos vs. malignos a lo largo de CP1.

7. P6. Barómetro Merco

Enunciado

50 empresas con más prestigio. Variables: **REF** (resultados económicos), **CPS** (calidad producto/servicio), **CCCL** (cultura corporativa y calidad laboral), **ERSC** (ética y responsabilidad social), **DGPI** (dimensión global e internacional), **IDI** (I+D+i).

	CP1	CP2	CP3	CP4
λ	2,15	1,32	1,18	0,77
REF	-0,015	0,743	0,296	0,250
CPS	0,053	0,066	0,855	-0,215
CCCL	0,582	-0,187	0,038	0,439
ERSC	0,626	-0,101	0,207	0,216
DGPI	0,626	-0,101	0,107	0,216
IDI	0,245	0,629	-0,405	-0,036

Resolución

(a) Información explicada. $p = 6$, $\sum \lambda_i = 6$.

$$\begin{aligned} \text{VE}_2 &= \frac{2,15 + 1,32}{6} \cdot 100\% = \frac{3,47}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{57,83\%}, \\ \text{VE}_3 &= \frac{3,47 + 1,18}{6} \cdot 100\% = \frac{4,65}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{77,50\%}, \\ \text{VE}_4 &= \frac{4,65 + 0,77}{6} \cdot 100\% = \frac{5,42}{6} \cdot 100\% \approx \boxed{90,33\%}. \end{aligned}$$

(b) Caracterización de cada componente.

- **CP1 — Reputación corporativa y sostenibilidad:** cargas altas en **CCCL** (0,58), **ERSC** (0,63), **DGPI** (0,63); nulas en **REF** y **CPS**. Mide *prestigio social, cultural e internacional*.
- **CP2 — Desempeño financiero e innovación:** cargas altas en **REF** (0,74) e **IDI** (0,63). Mide *resultados económicos y capacidad de innovar*.
- **CP3 — Calidad del producto / servicio:** carga muy alta en **CPS** (0,86) y negativa en **IDI** (-0,41). Es prácticamente el eje *calidad del producto*, contrapuesto débilmente a innovación.
- **CP4 — Cultura laboral residual:** carga moderada en **CCCL** (0,44) y **REF** (0,25); el resto bajo. Captura un matiz adicional de cultura organizacional ligado a resultados financieros.

(c) Identificación de los 8 grupos. Leyendo simultáneamente los dos planos (CP1–CP2 y CP3–CP4) del enunciado:

Grupo	CP1 (reputación)	CP2 (econ./I+D)	CP3 (calidad)	CP4 (cultura)
A	--	~ 0	~ 0	--
B	~ 0	++	~ 0	-
C	-	++	+	~ 0
D	~ 0	+	++	~ 0
E	~ 0	~ 0	~ 0	--
F	+	++	-	~ 0
G	++	~ 0	+	~ 0
H	~ 0	-	~ 0	~ 0

Interpretación de cada grupo:

- **A:** baja reputación social y cultura laboral pobre $\Rightarrow$ empresas peor posicionadas en el ranking.
- **B:** muy buenos resultados financieros e innovación pero reputación discreta $\Rightarrow$ empresas *financieramente sólidas*.
- **C:** combina buenos resultados/innovación con cierta calidad de producto, con baja reputación social $\Rightarrow$ *tecnológicas emergentes*.
- **D:** destaca por **calidad de producto/servicio** $\Rightarrow$ empresa *centrada en la calidad*.
- **E:** posición desfavorable en cultura corporativa $\Rightarrow$ empresa con *problemas laborales internos*.
- **F:** reputación alta + resultados económicos altos $\Rightarrow$ *empresa líder global equilibrada*.
- **G:** la mejor reputación social/internacional $\Rightarrow$ *marca de prestigio*.
- **H:** ligeramente por debajo en innovación $\Rightarrow$ empresa convencional sin atributos sobresalientes.

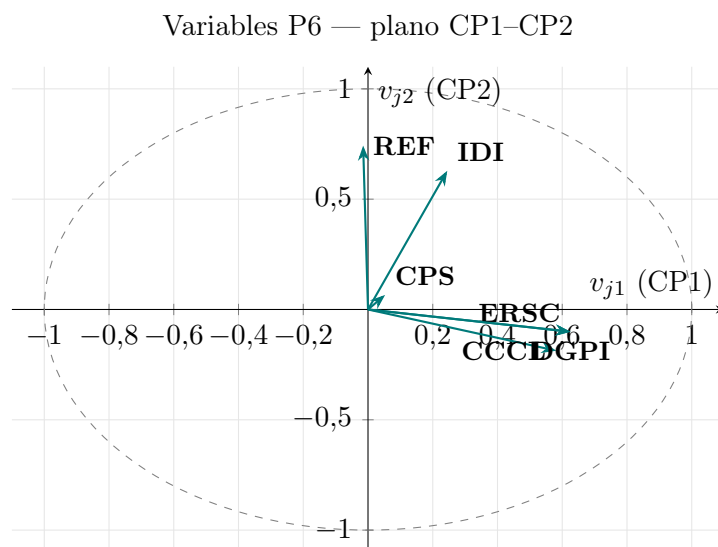


Figura 11: Variables P6 sobre el plano de las dos primeras componentes (Reputación vs. Resultados/Innovación).

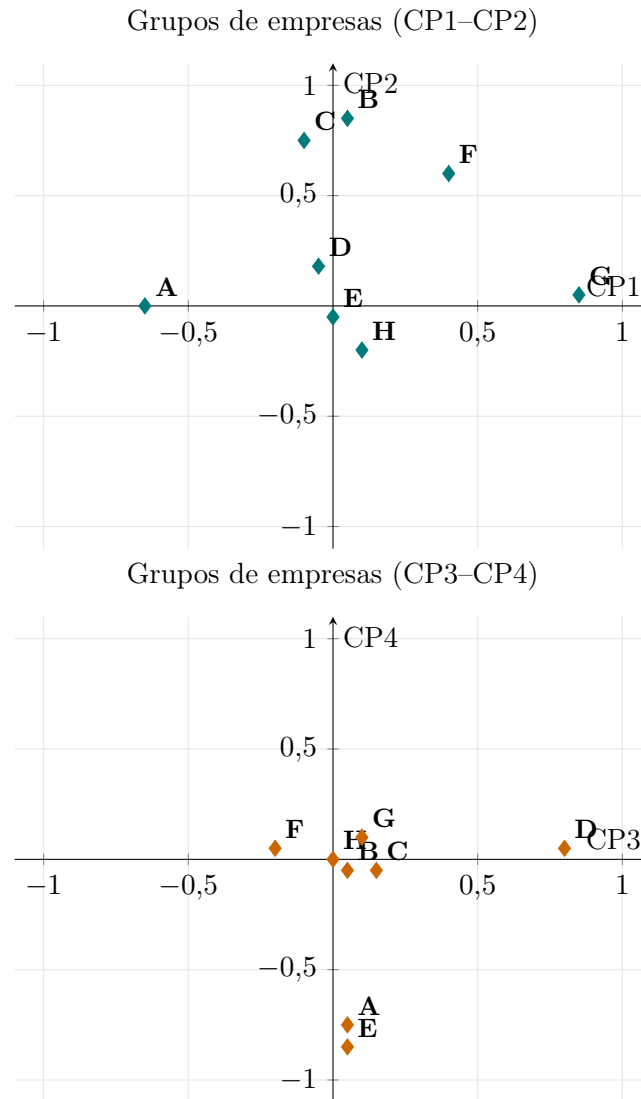


Figura 12: Proyección esquemática de los 8 grupos de empresas en ambos planos factoriales del Barómetro Merco.

8. P7. Clasificación de neuronas

Enunciado

6 tipos de neuronas (A–F) caracterizadas por: **Cantidad D** (n. de dendritas), **Arborización D**, **Largo Axón**, **Tamaño Soma**. ACP a 3 componentes:

	λ	Cantidad D	Arborización D	Largo Axón	Tamaño Soma
CP1	1,8	0,948	0,925	0,769	0,142
CP2	0,9	−0,215	0,311	0,629	−0,171
CP3	0,3	0,005	−0,004	−0,007	0,789

Coordenadas de los 6 tipos en CP1–CP2:

	A	B	C	D	E	F
CP1	−0,60	−1,10	−0,51	0,40	1,20	1,30
CP2	1,60	0,01	0,81	0,95	−0,55	0,63

Resolución

Validez a dos componentes. $p = 4$. Como se entregan tres autovalores ($1,8+0,9+0,3 = 3,0$), el cuarto debe valer $\lambda_4 = 4 - 3 = 1,0$:

$$VE_2 = \frac{1,8 + 0,9}{4} \cdot 100\% = \frac{2,7}{4} \cdot 100\% = \boxed{67,5\%}.$$

Información perdida: $\boxed{32,5\%}$.

Variables en el plano. Cada variable en (v_{j1}, v_{j2}) — figura 13.

Interpretación de componentes.

- **CP1 — Complejidad dendrítica–axonal:** las tres variables Cantidad D (0,95), Arborización D (0,93) y Largo Axón (0,77) cargan altísimo y positivo. Tamaño Soma es casi nulo. $\Rightarrow CP1 > 0$ indica neurona *más desarrollada* (más dendritas, más ramificada, axón largo).
- **CP2 — Axón largo vs. muchas dendritas:** Largo Axón (+0,63) y Arborización D (+0,31) frente a Cantidad D (−0,22). $\Rightarrow CP2$ separa neuronas *tipo proyección* (axón largo, pocas dendritas, $CP2 > 0$) de neuronas *tipo interneurona* (muchas dendritas, $CP2 < 0$).
- **CP3 — Tamaño del soma:** prácticamente sólo Tamaño Soma carga (0,79). Es un eje específico para el cuerpo celular.

Caracterización de los 6 tipos.

Tipo	CP1	CP2	Lectura
A	−0,60	1,60	Poco desarrollada pero con axón muy largo $\Rightarrow$ neurona <i>de proyección</i> , simple, con axón dominante.
B	−1,10	0,01	La menos desarrollada: pocas dendritas, sin axón largo. Neurona <i>pequeña / inmadura</i> .
C	−0,51	0,81	Poco desarrollada con tendencia a axón largo. Similar a A pero más moderada.
D	0,40	0,95	Desarrollo medio + axón largo. <i>Piramidal de proyección</i> .
E	1,20	−0,55	Muy desarrollada (muchas dendritas y ramificación) pero sin axón largo $\Rightarrow$ <i>interneurona local</i> muy ramificada.
F	1,30	0,63	La más desarrollada en todo $\Rightarrow$ neurona <i>piramidal grande</i> (muchas arborización + axón largo).

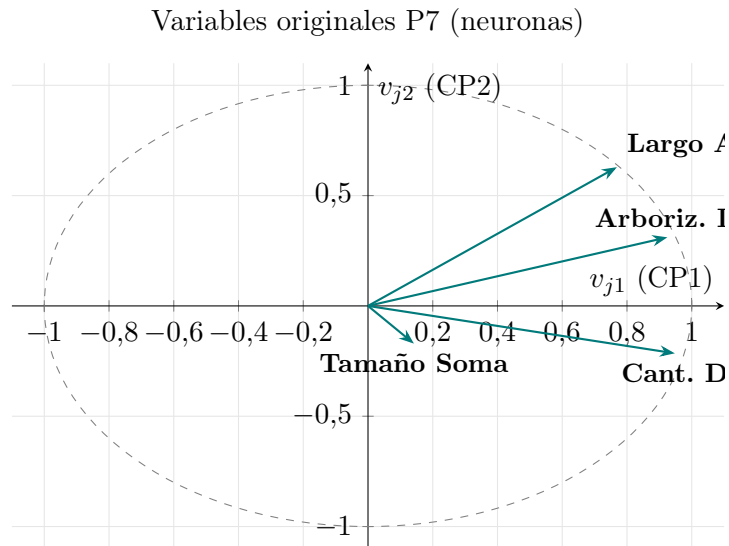


Figura 13: Variables del problema P7 proyectadas en el plano CP1–CP2.

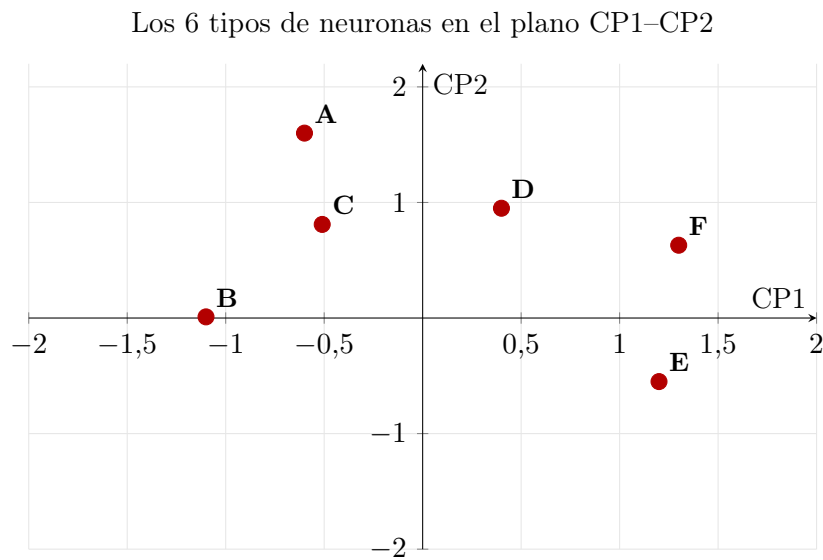


Figura 14: Distribución de los 6 tipos de neuronas en el plano factorial principal.

9. Resumen comparativo de los 7 problemas

#	Problema	p	VE ₂	IP ₂	Interpretación CP1	Interpretación CP2
P1	Consumo familias	7	78,4 %	21,6 %	Calidad de canasta (proxy ingreso)	Estilo de dieta (lácteos+pan vs. proteína)
P2	Billetes	6	65,3 %	34,7 %	Forma / márgenes	Tamaño longitudinal
P2	Monedas	6	58,3 %	41,7 %	—	—
P3	Hospital	7	62,7 %	37,3 %	Demanda / volumen	Hospitalización vs. ambulatorio
P4	Sector lechero	6	52,3 %	47,7 %	Tamaño / dotación	Tecnificación (PROM/SANI)
P5	Neoplasias	4	74,0 %	26,0 %	Malignidad (tamaño+irregul.)	Regularidad celular
P6	Barómetro Merco	6	57,8 %	42,2 %	Reputación social/global	Resultados económicos + I+D
P7	Neuronas	4	67,5 %	32,5 %	Complejidad dendrítica-axonal	Axón largo vs. muchas dendritas

Observaciones metodológicas finales.

- Todos los problemas asumen *datos estandarizados* ($\sum \lambda_i = p$). En P4 y P7 se completaron autovalores faltantes bajo este supuesto.
- En P2 se corrigió la respuesta de monedas a 58,33 % (la pauta original reporta 58,83 %, probable errata).
- En P5 la asignación numérica precisa de tumores benignos depende de la figura exacta del enunciado; la regla operativa es **tumor benigno** $\Leftrightarrow$ **CP1** < 0.
- En P6 el rótulo de los grupos se infiere de los dos biplots (CP1–CP2 y CP3–CP4) entregados; una asignación exacta requeriría las coordenadas numéricas.